



**MELSERVO
JE**



FX5U / FX5UC

**CC-Link IE Field
Basic**

**Automating
the World**

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Ao final desse curso, você será capaz de:

- ✓ Configurar os Servo Amplificadores MR-JE-C para operar no modo Profile comandados por PLCs iQ-F comunicando via protocolo CC-Link IE Field Basic através do Software MR Configurator2
- ✓ Registrar e utilizar arquivos de Profile e User Libraries em projetos de PLCs iQ-F no software GX Works3
- ✓ Configurar e programar PLCs iQ-F para operar Servo Amplificadores MR-JE-C via protocolo CC-Link IE Field Basic utilizando a User Library MR-J_CCIEB_FX5U por meio do Software GX Works3

Pré-requisitos e duração

É esperado que o participante desse treinamento:

- ✓ Conhecimento intermediário em Elétrica, Automação, Redes Industriais, Programação de PLCs (Ladder e ST), HMIs, aplicação, configuração e operação de servo acionamentos;
- ✓ Ter realizado os treinamentos de programação básica e intermediária do iQ-F e GX Works 3, GT Designer 2, Rede CC Link IE Field Basic, Servo Acionamentos para Iniciantes, ou conhecimento equivalente;
- ✓ Conhecer conceitos básicos dos Servo amplificadores MR-JE, MR-J5, MR-J4 ou anteriores, do software MR Configurator 2 ou anteriores, ou conhecimento equivalente.

Esse curso foi concebido para ter uma duração de 8 horas, já contado o tempo para a realização dos exercícios, práticas propostas e avaliação para certificação (mínimo 70% para aprovação).

Módulo 1 - Servo Amplificadores MR-JE-C

Módulo 2 - Configuração dos Equipamentos

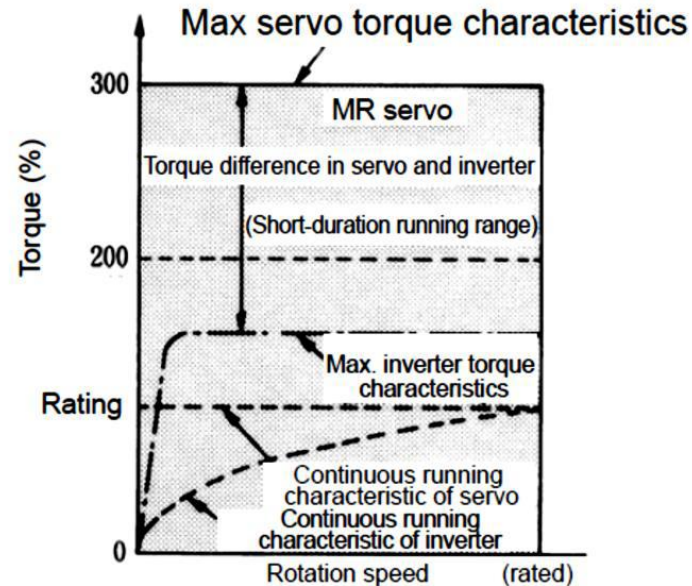
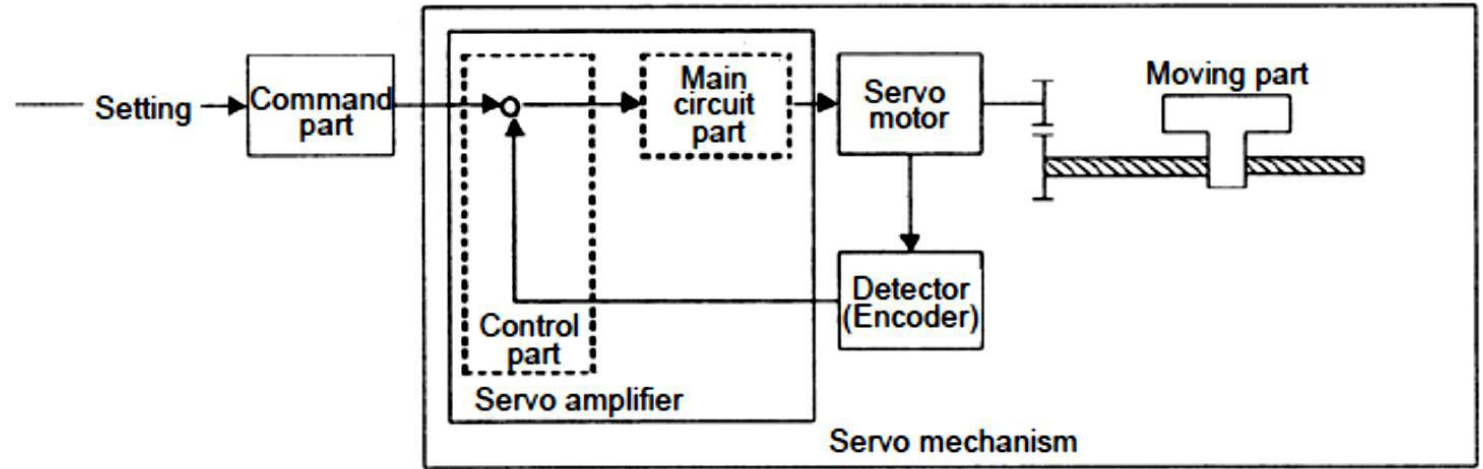
Módulo 3 - Desenvolvimento do Software

Módulo 4 - Conclusões finais

O que é o conjunto Servo Motor?

Módulo 1 - Servo Amplificadores MR-JE-C

- **Servo Amplificador:** responsável pelo controle do sistema, recebe o set point de um controlador, calcula a diferença entre o valor atual e envia o comando ao servo motor;
- **Servo Motor:** responsável pelo movimento a ser realizado;
- **Encoder:** responsável por detectar a posição atual do servo motor, servindo como feedback entre servo amplificador e servo motor, quanto maior a resolução, mais preciso o sistema de posição.

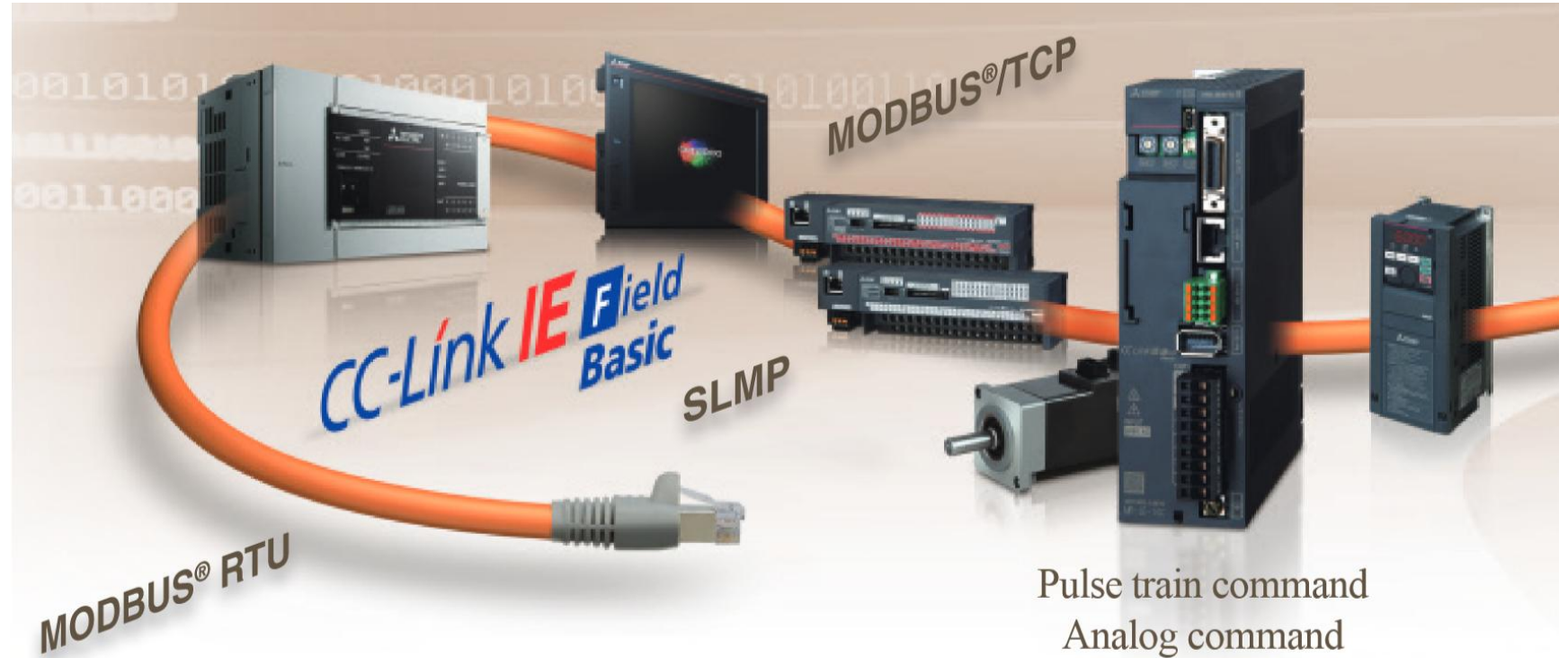


Recursos e interfaces

Módulo 1 - Servo Amplificadores MR-JE-C

Integração Simplificada e Comunicação e Comando Plural

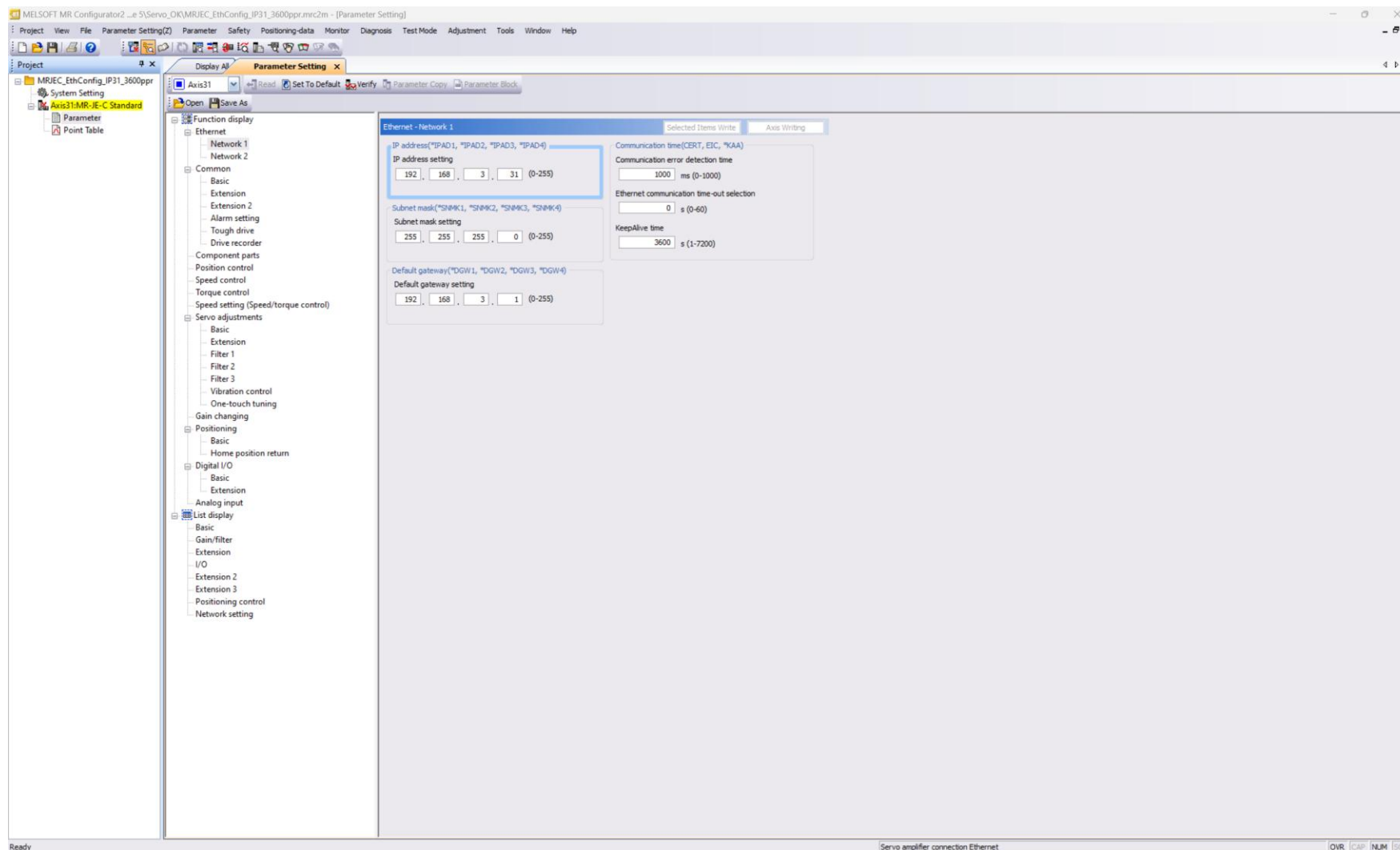
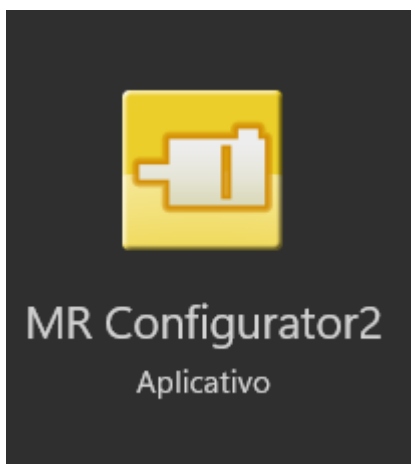
MELSERVO JE



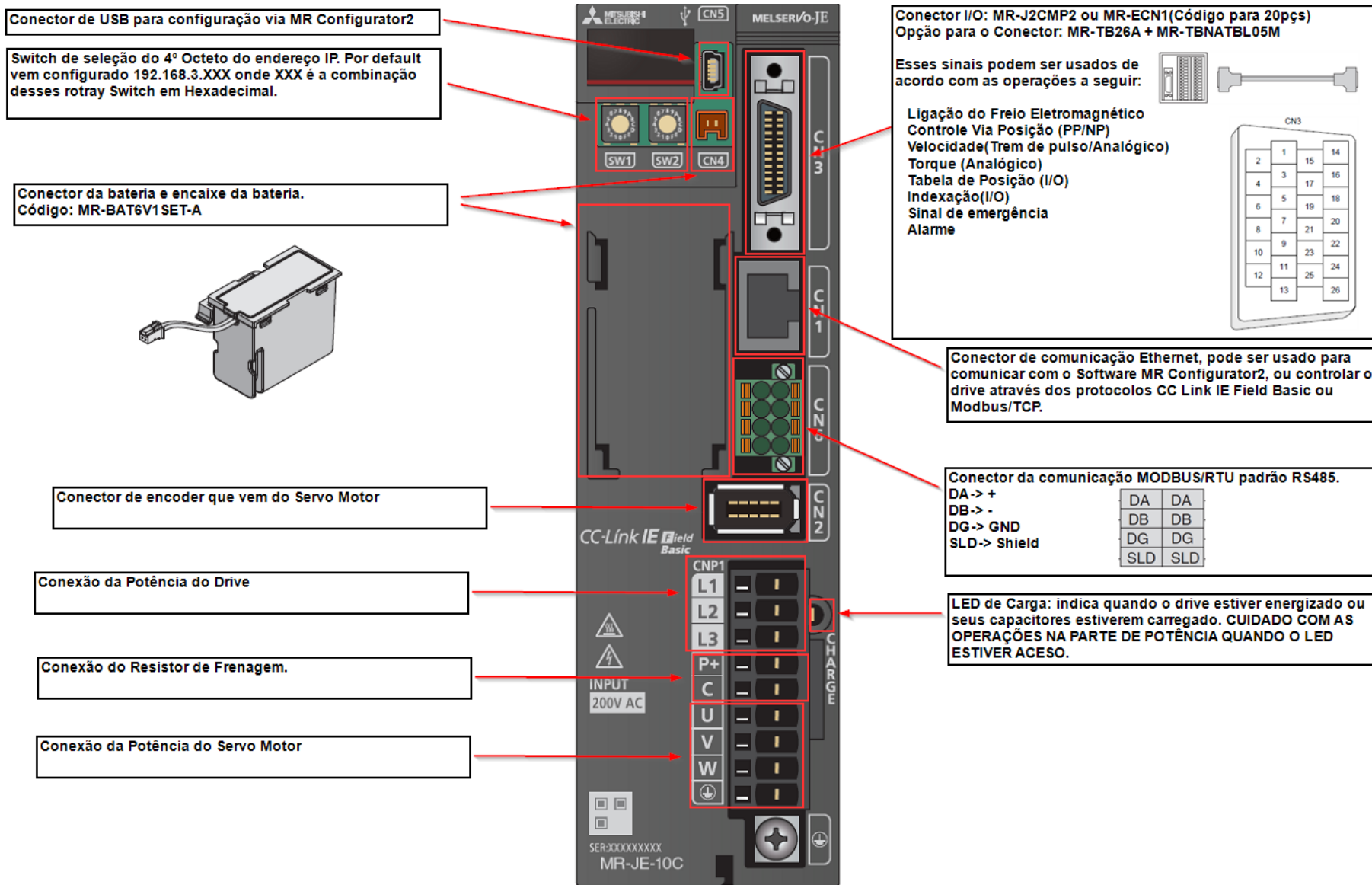
<https://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/document/catalog/servo/I03086/I03086engh.pdf>

Módulo 1 - Servo Amplificadores MR-JE-C

Software de Configuração e Monitoramento MR Configurator2

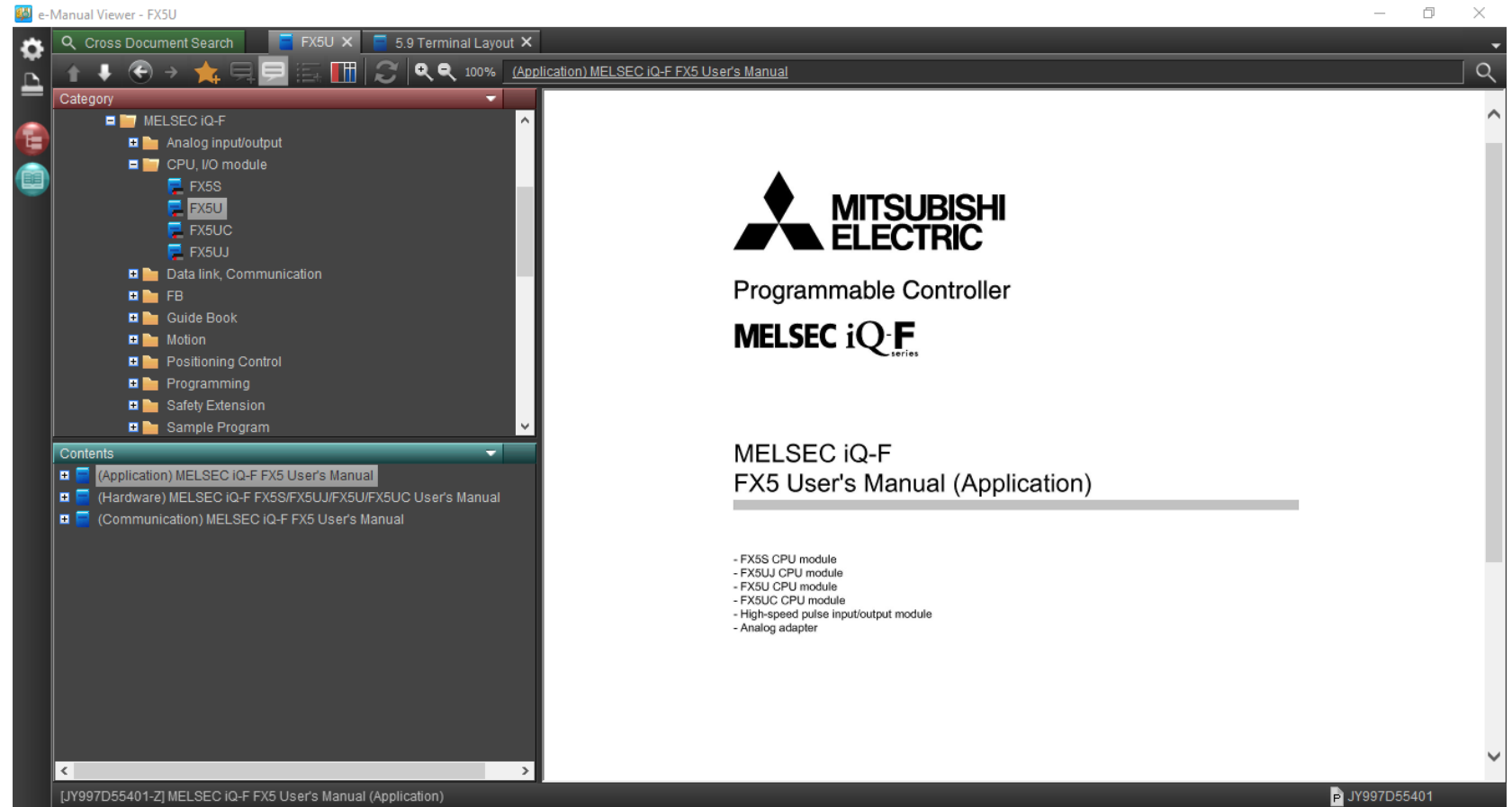
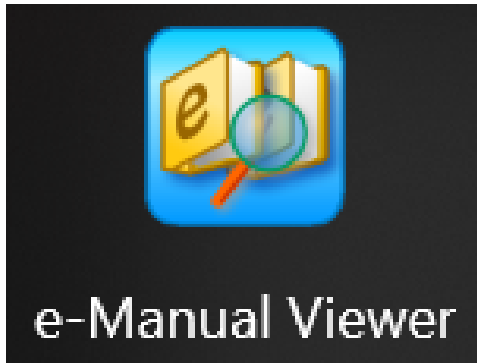


Módulo 1 - Servo Amplificadores MR-JE-C



Seu Manuais e Catálogos

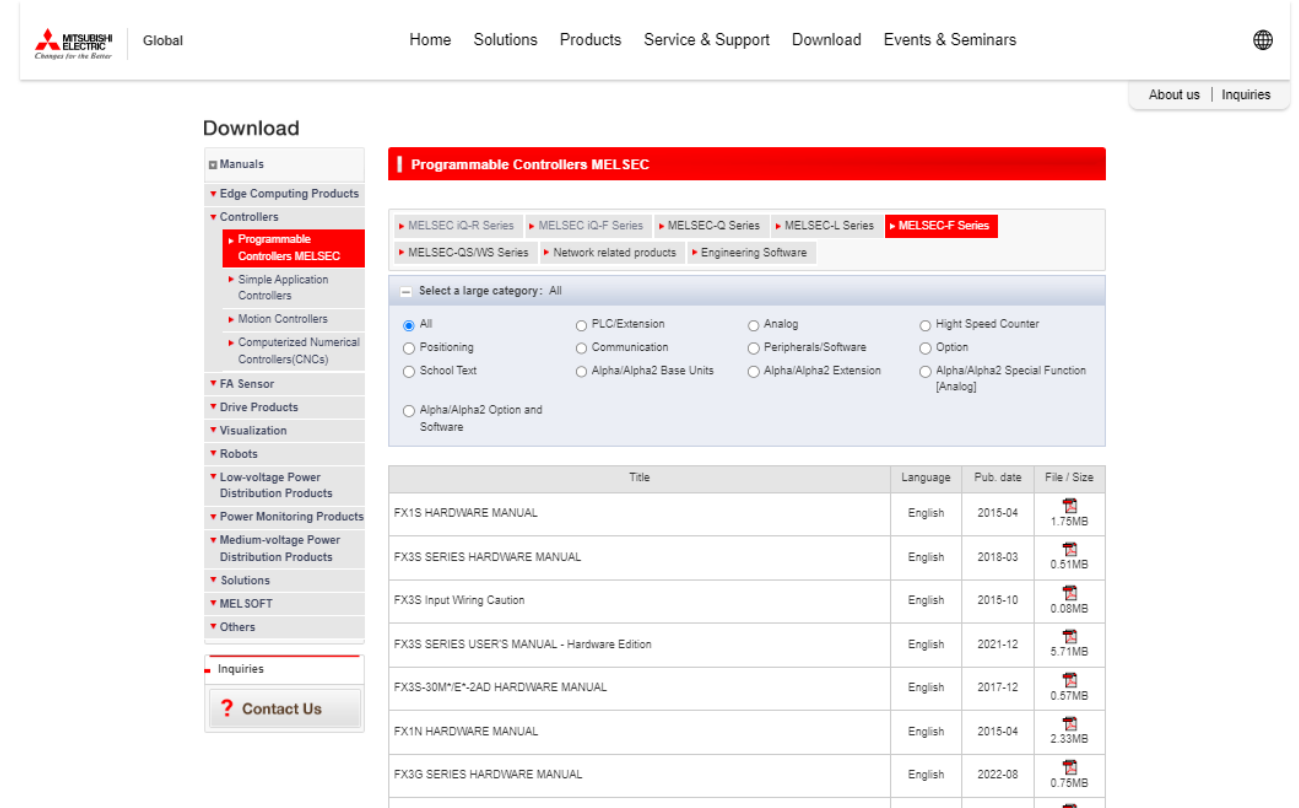
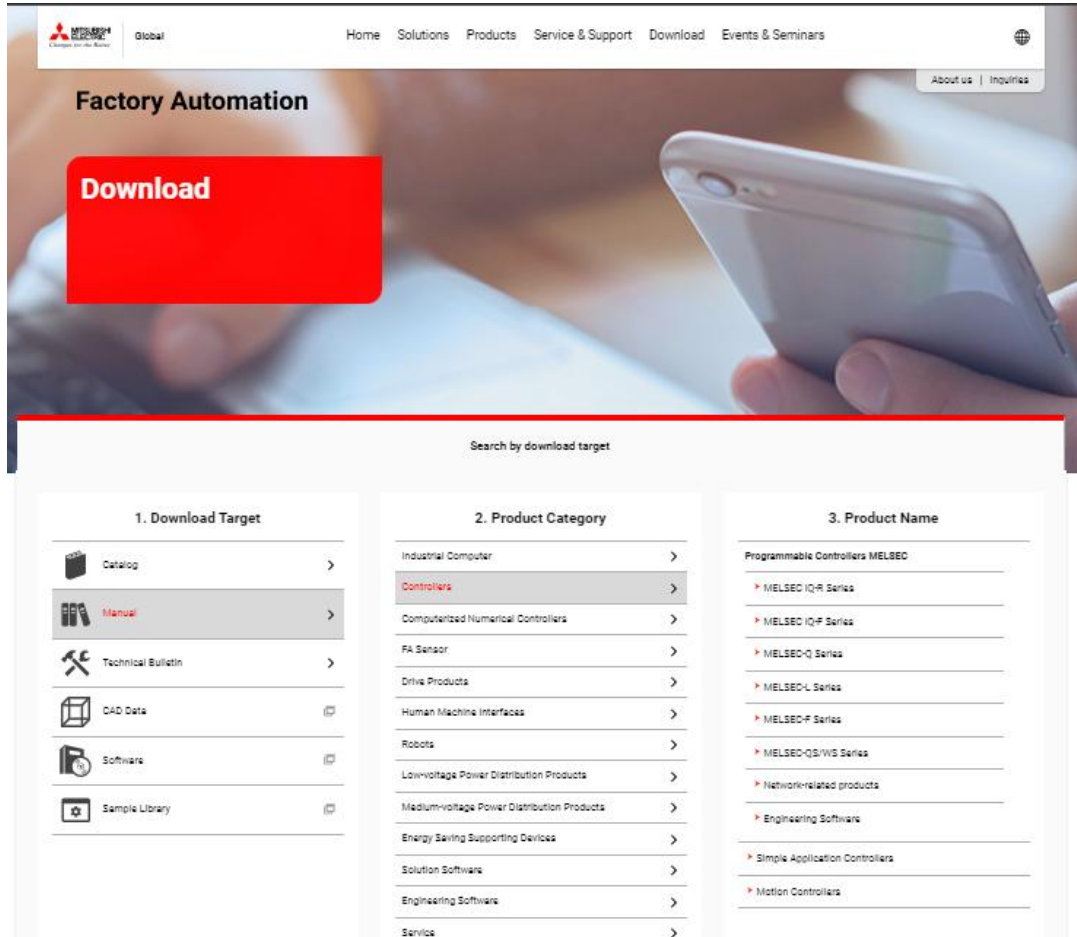
Software e-Manual Viewer



https://www.mitsubishielectric.com/fa/download/software/cnt/plc/index.html#cat_melsoft_iq_works

Módulo 1 - Servo Amplificadores MR-JE-C

Site Mitsubishi Electric Factory Automation (FA)

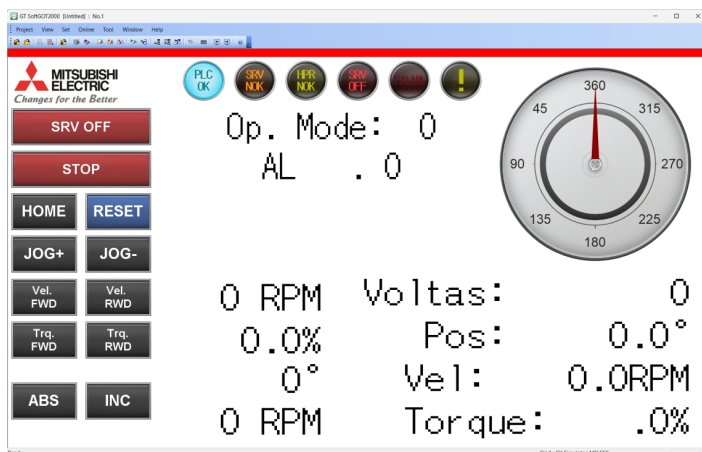


<https://www.mitsubishielectric.com/fa/download/index.html>

Escopo e Arquitetura do Projeto Exemplo

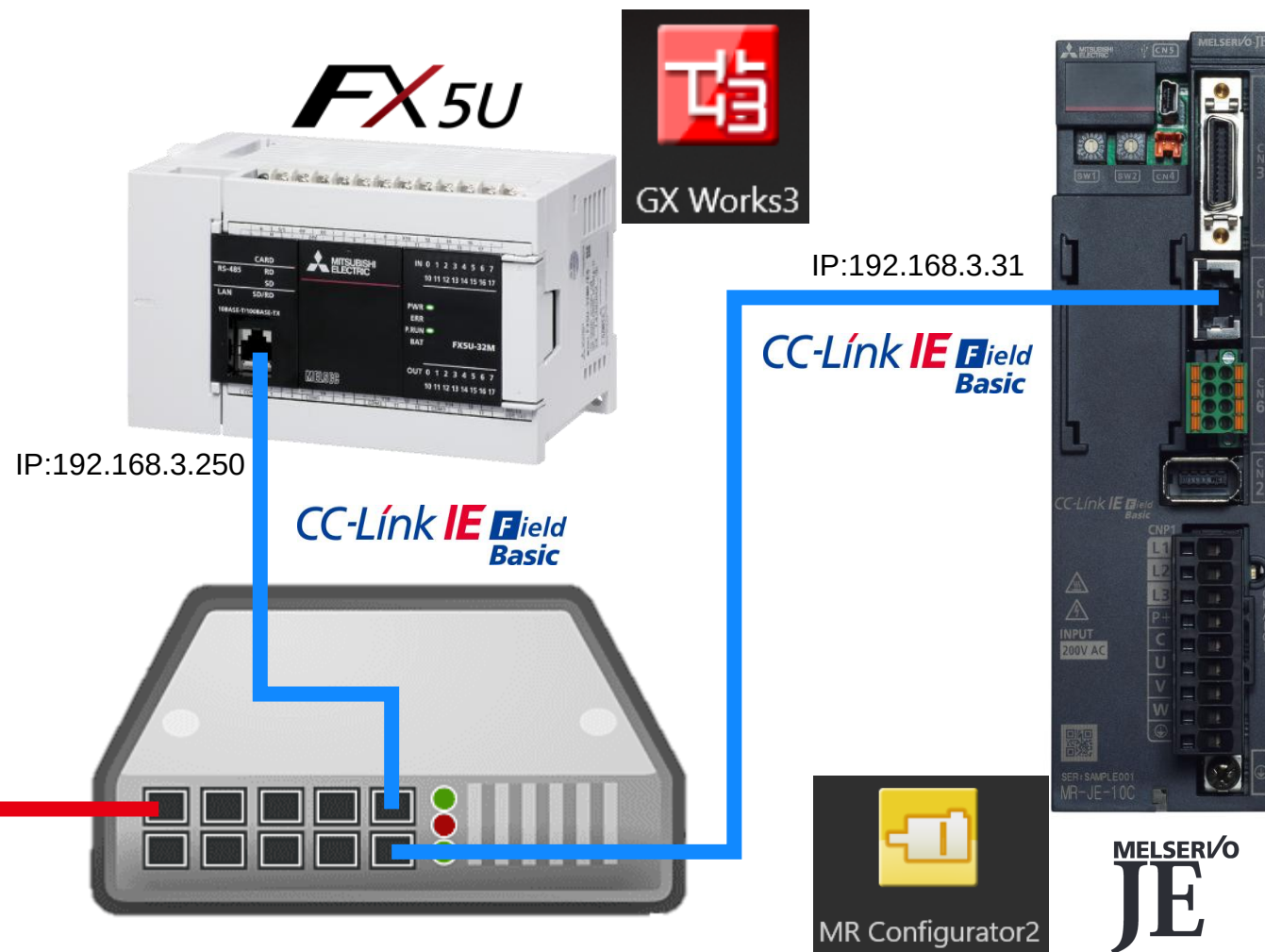
Módulo 2 - Configuração dos Equipamentos

Arquitetura do projeto e seus itens



IP:192.168.3.254

GT SoftGOT2000



Utilizado o Selection Tool para Criação e Verificação da Arquitetura do Projeto

Módulo 2 - Configuração dos Equipamentos

Site Mitsubishi Electric Selection Tool

 Global Home Solutions Products Service & Support Download Events & Seminars 

Products [About us](#) [Inquiries](#)

FA Integrated Selection Tool

What is FA Integrated Selection Tool?

You can easily perform various calculations required when checking product combinations and selecting models without looking at catalogs or manuals, and can create a "selection result" that is convenient when requesting a purchase quote.



FA Integrated Selection Tool



Multiple device can be selected, and the entire system can be selected with one tool.

- Device to be selected
 - Programmable Controllers MELSEC IQ-R
 - MELSEC-L **NEW**
 - Inverters-FREQROL
 - Embedded type CPU
 - MELSEC IQ-F
 - Remote I/O
 - Human-Machine Interfaces (HMI)s-GOT
 - MELSEC-Q
 - AC Servos-MELSERVO
 - Network interface board

<https://www.mitsubishielectric.com/fa/products/select/index.html>

Obtendo os Softwares Necessários

Módulo 2 - Configuração dos Equipamentos

Links das Versões Demo

FR Configurator2 (<https://ln5.sync.com/dl/48c913cc0/w9ijv9yq-sgn2s94v-n4hzbjgc-czfhf7wr>)

GT Designer3 (GOT1000) (<https://ln5.sync.com/dl/0c032ca60/vgv9iq33-59kj5pny-bcqr37m-bbq6xpj5>)

GT Designer3 (GOT2000) (<https://ln5.sync.com/dl/7fc1852f0/7p5v32bc-w54i6aq3-uwbbvc6g-rwhxz2qf>)

GX Works2 (<https://ln5.sync.com/dl/a555d2400/7zbw9fum-ejbywjad-qdsxp4x5-5a7hmije>)

GX Works3 (<https://ln5.sync.com/dl/6be5c7fe0/66e8edph-hwvstrmjg-st5m6ai5-qdfk9k5v>)

MR Configurator2 (<https://ln5.sync.com/dl/bfa96c0f0/3f7c8vjx-wkq5ck2d-jq69ywy7-24gygjar>)

Módulo 2 - Configuração dos Equipamentos

Links iQ Works2 Completo (Licenciado)

<http://mitsubishielectric.com.br/download/Link-FTP/IAD/iQWorks2/DVD1.zip>

<http://mitsubishielectric.com.br/download/Link-FTP/IAD/iQWorks2/DVD2.zip>

<http://mitsubishielectric.com.br/download/Link-FTP/IAD/iQWorks2/DVD3.zip>

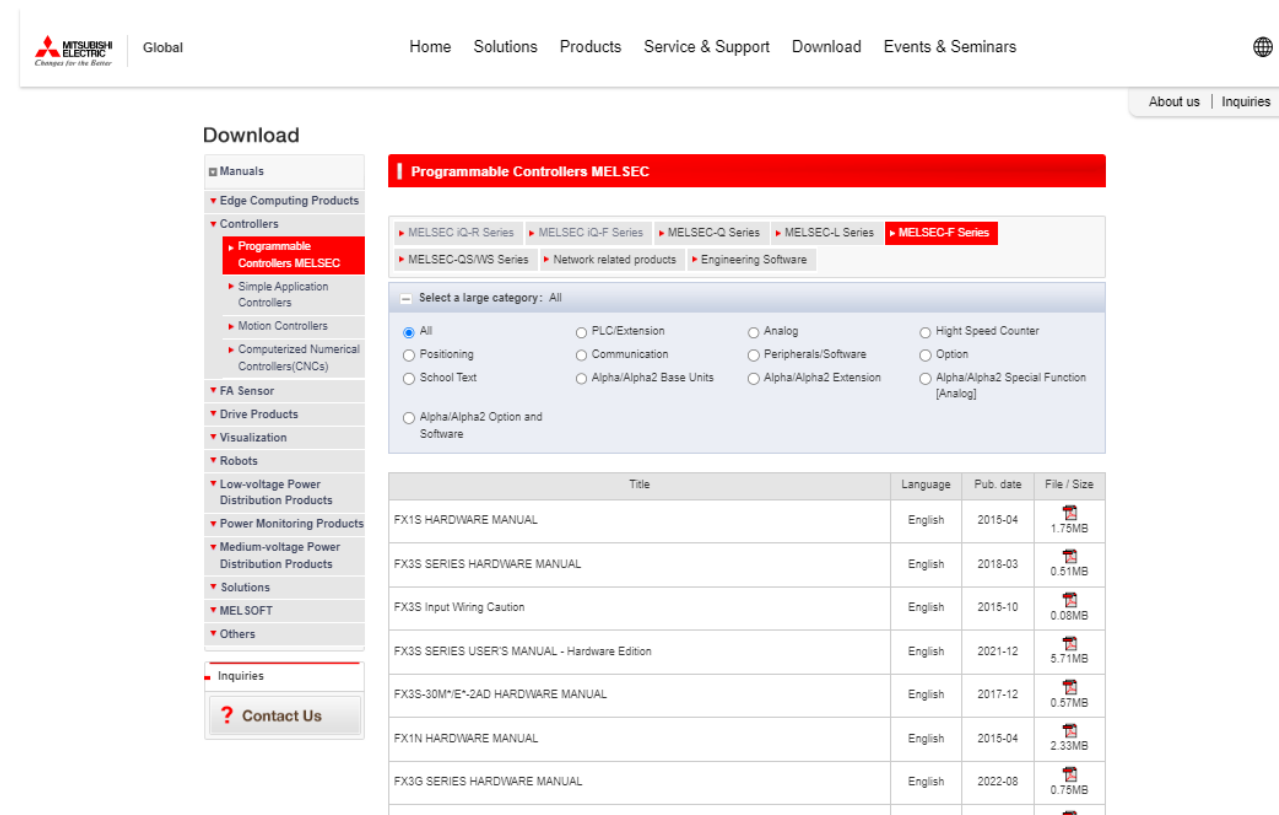
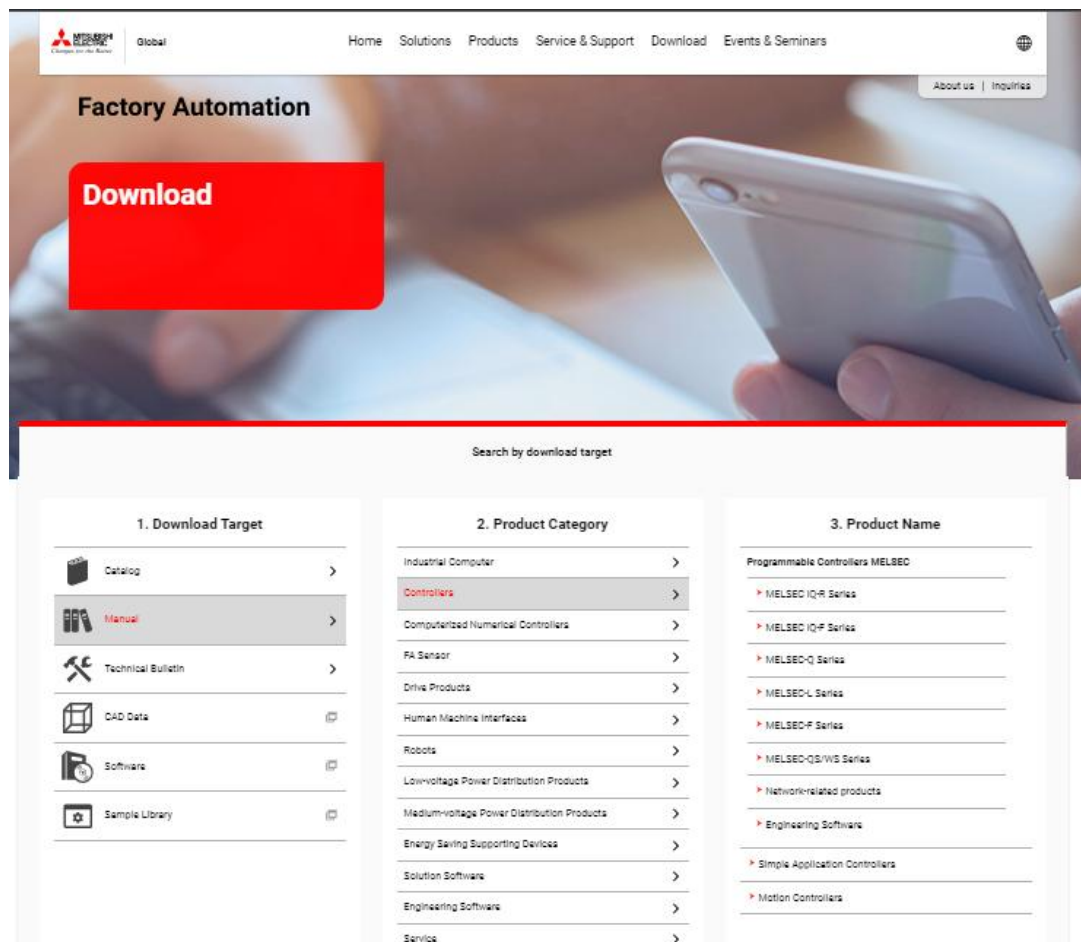
<http://mitsubishielectric.com.br/download/Link-FTP/IAD/iQWorks2/DVD4.zip>

<http://mitsubishielectric.com.br/download/Link-FTP/IAD/iQWorks2/DVD5.zip>

<http://mitsubishielectric.com.br/download/Link-FTP/IAD/iQWorks2/DVD6.zip>

Módulo 2 - Configuração dos Equipamentos

Site Mitsubishi Electric Factory Automation (FA)

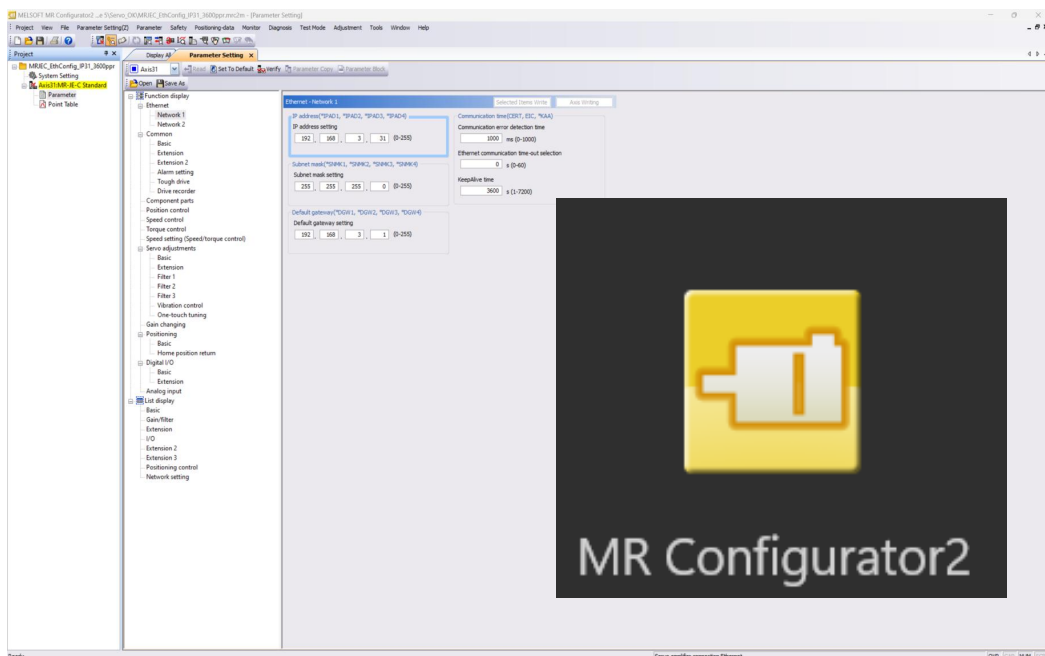


<https://www.mitsubishielectric.com/fa/download/index.html>

Utilizado o MR Configurator2

Módulo 2 - Configuração dos Equipamentos

Para acessar os dados dos Servo Amplificados usaremos o software MR Configurator2 com cabo USB A/ Mini B ou um Cabo ethernet rj45 para comunicação entre PC e Amplificador.



Cabo USB A/ Mini B

Cabo ethernet rj45

**MELSERVO
JE**

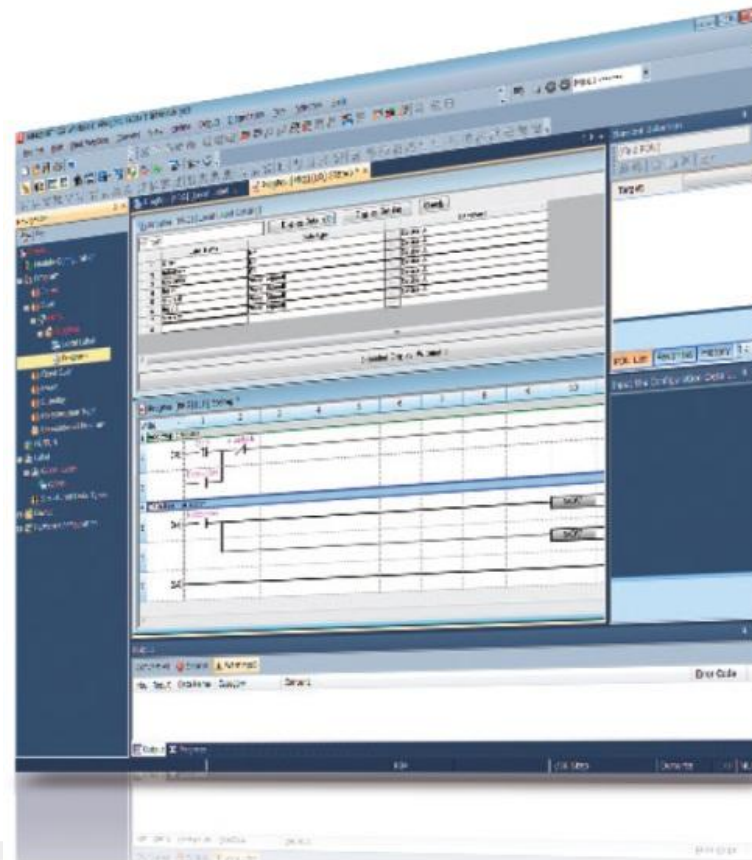


Utilizando o GX Works3 para configurar a comunicação FX5<>MR-JE-C

Módulo 2 - Configuração dos Equipamentos

Para acessar os dados dos PLCs iQ-F usaremos o software GX Works3 junto com algum cabo ethernet. A conexão pode ser direta entre PC e PLC, através de GOT ou de sua rede ethernet, local ou remota.

GX Works3

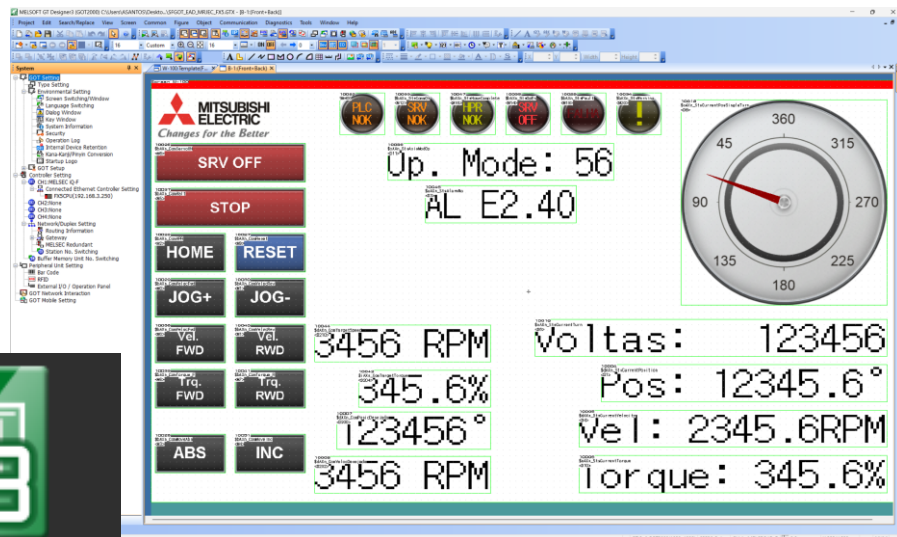


Cabo ethernet rj45

Utilizando o GT Designer3 e GT SoftGOT2000

Módulo 2 - Configuração dos Equipamentos

Para a configuração e desenvolvimento do projeto da HMI utilizaremos o GT Designer3 e para sua execução no ambiente PC será utilizado o GT SoftGot2000, não é necessário nenhum tipo de cabo ou outro recurso para que os softwares se comuniquem.



GT Designer3



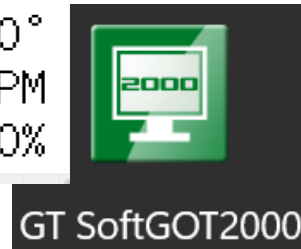
GT SoftGOT2000

Ajustando os Parâmetros do MR-JE-C conforme Projeto Exemplo

Módulo 3 - Desenvolvimento do Software



IP:192.168.3.254



Connection



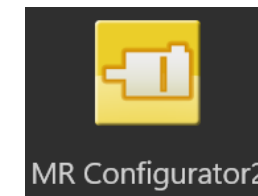
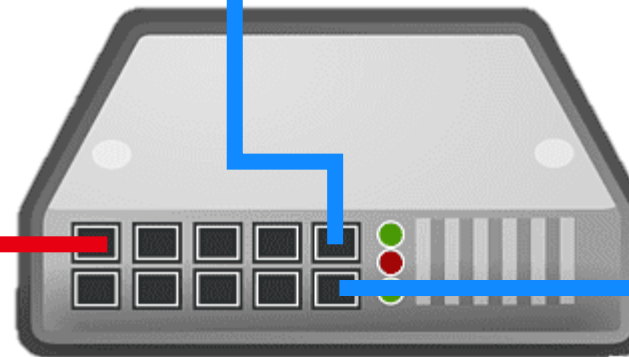
IP:192.168.3.250

CC-Link IE Field Basic



IP:192.168.3.31

CC-Link IE Field Basic



MELSERVO
JE

Módulo 3 - Desenvolvimento do Software

Eletronic Gear: Relação matemática entre a quantidade de movimento do sistema mecânico em sua grandeza física (unidade de engenharia) ao qual o servomotor está aplicado quando este se move proporcionalmente à quantidade de pulsos por revolução de seu encoder.

Em português agora. Quanto minha máquina mexe para cada pulso do encoder!

$$\text{Comando} = n^{\circ} \text{ Resolução do Encoder} * \frac{\text{Quantidade de Movimento por Revolução}}{n^{\circ} \text{ de Pulso por Revolução}}$$

$$\text{Comando} = n^{\circ} \text{ Resolução do Encoder} * \frac{\frac{\text{Quantidade de Movimento}}{\text{Revolução}}}{\frac{\text{Pulso}}{\text{Revolução}}}$$

$$\text{Comando} = n^{\circ} \text{ Resolução do Encoder} * \frac{\text{Quantidade de Movimento}}{\text{Pulso}}$$

$$\text{Comando} \left(\frac{\text{Pulsos}}{\text{Revolução}} \right) = 131072 (MR - JE) * \frac{\text{Quantidade de Movimento}}{\text{Pulsos}}$$



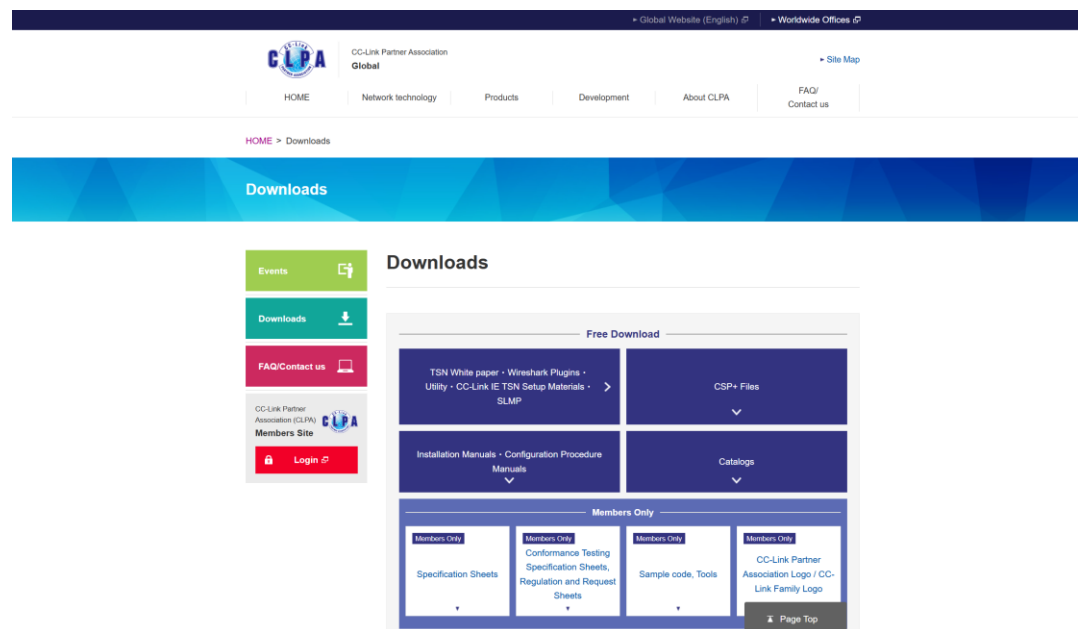
Registrando o Profile do MR-JE-C ao GX Works3

Módulo 3 - Desenvolvimento do Software

A CC-Link Partner Association (CLPA) é a organização responsável pelos protocolos CC-link a sua adoção e promoção até seu desenvolvimento e normalização. Quando for necessário obter um Profile referente a equipamento devemos nos dirigir ao seu site para a obtenção do arquivos CSP+.



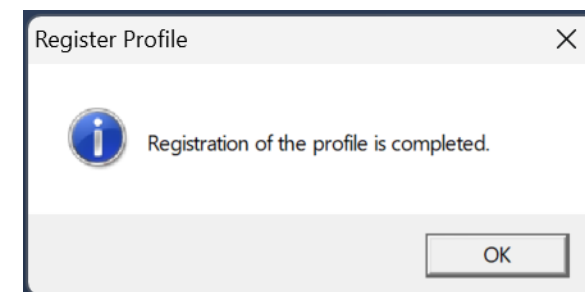
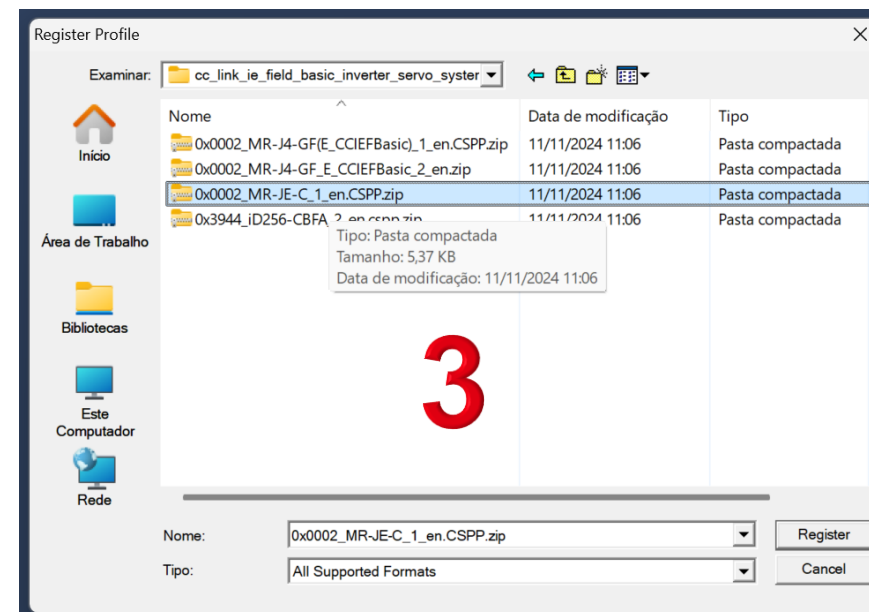
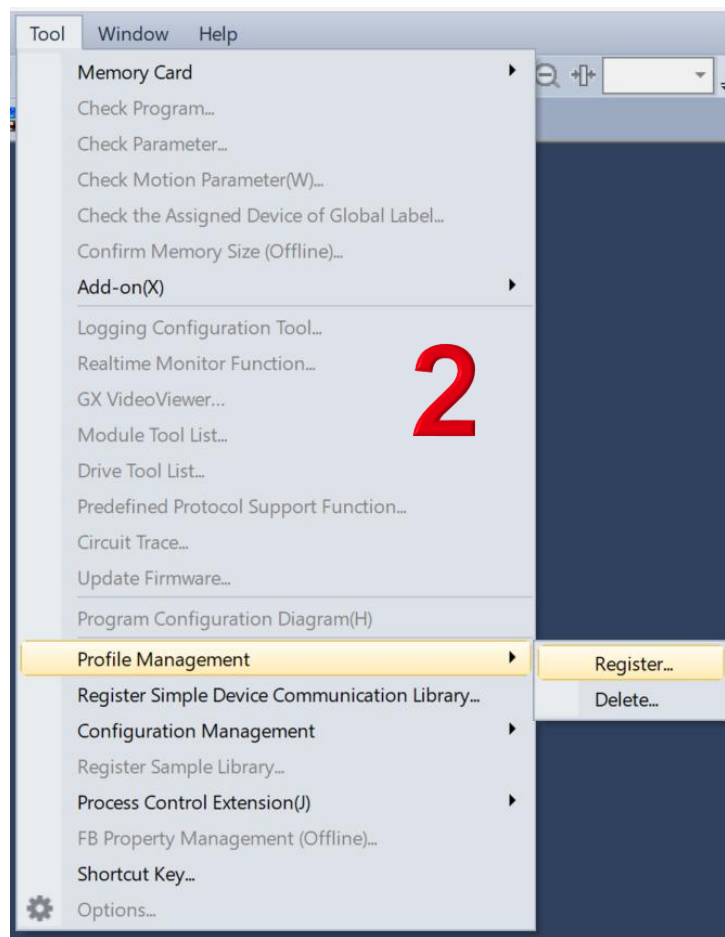
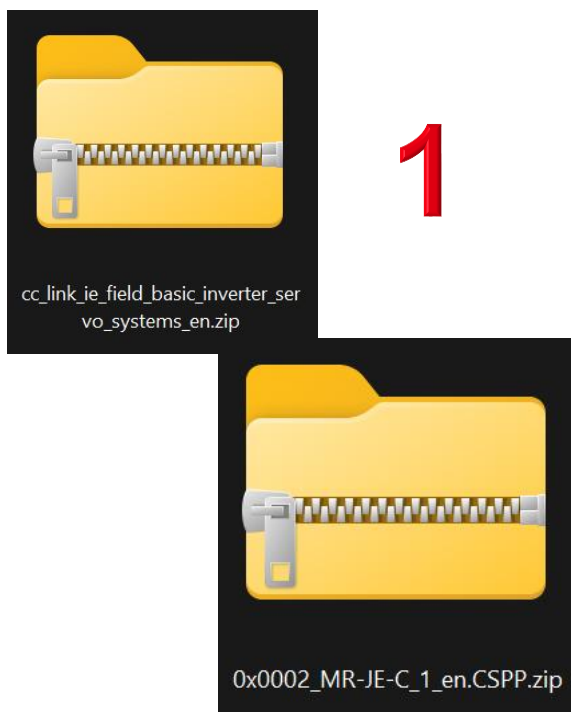
CC-Link Partner Association



<https://www.cc-link.org/en/downloads/index.html>

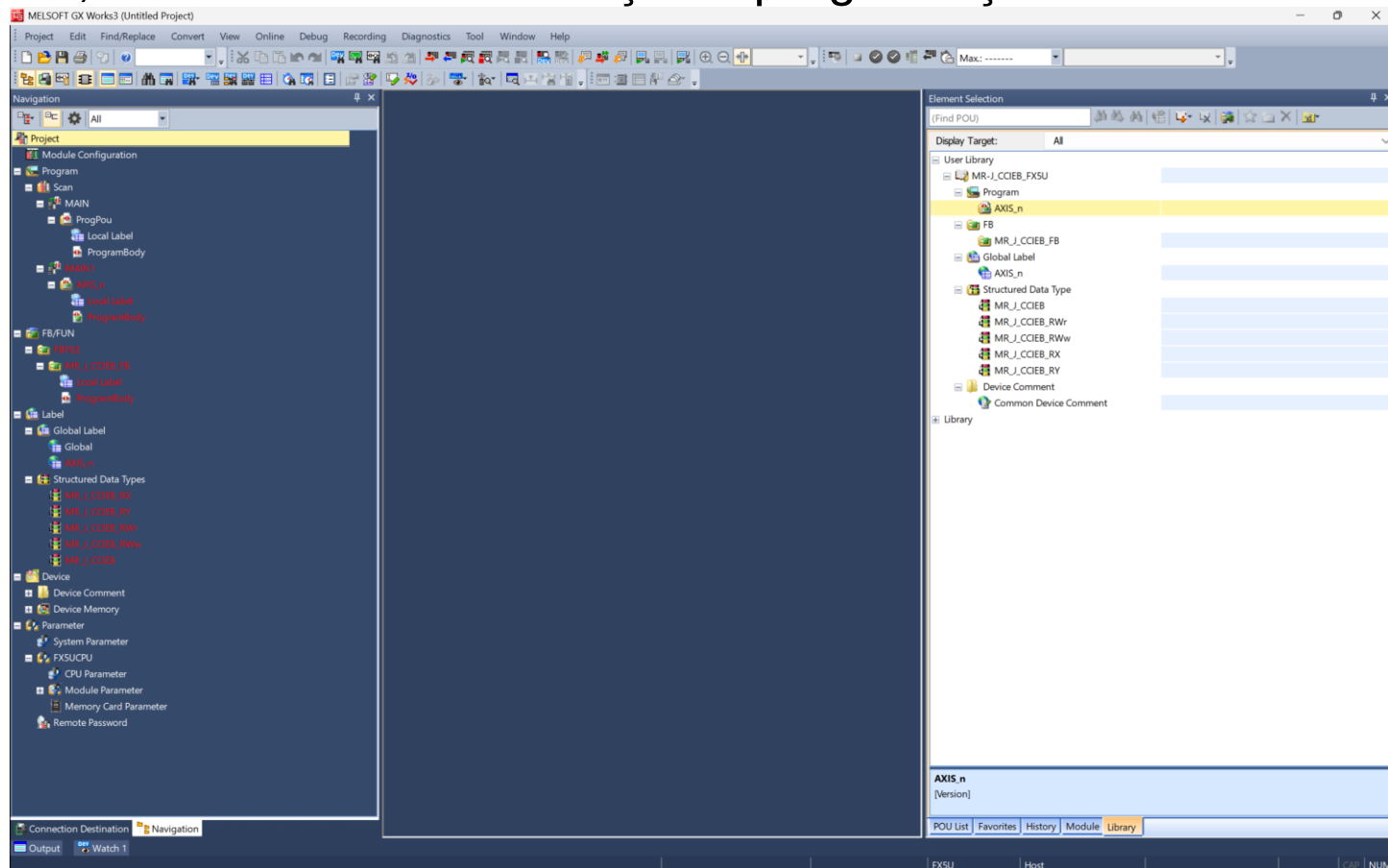
Módulo 3 - Desenvolvimento do software

Após o download da pasta de profiles CC-Link IE Field Basic (1), entramos na aba Tool do GX Works3 > Profile Management > Register...(2). Indicamos o arquivo .zip do equipamento desejado e clicamos em Register (3). O arquivo CSP+ está disponível para uso.



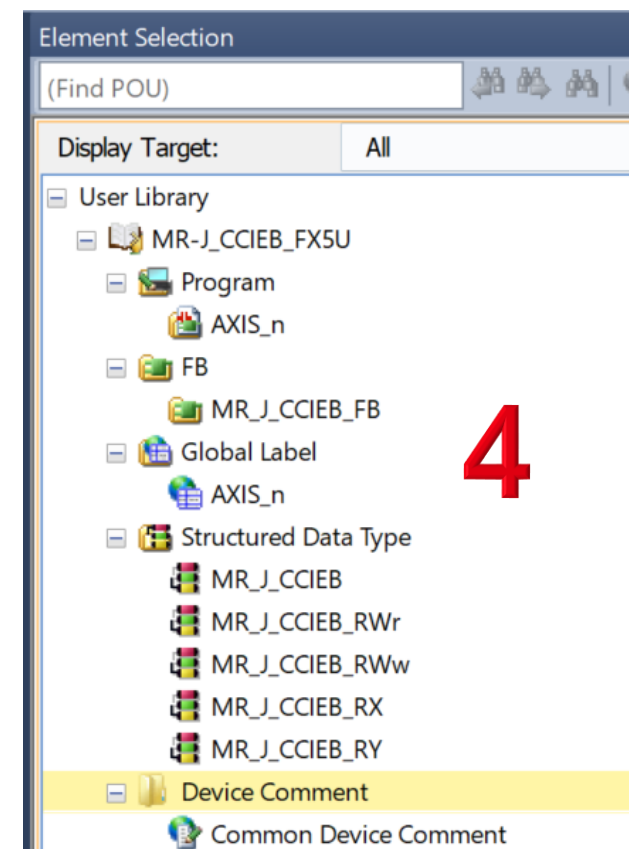
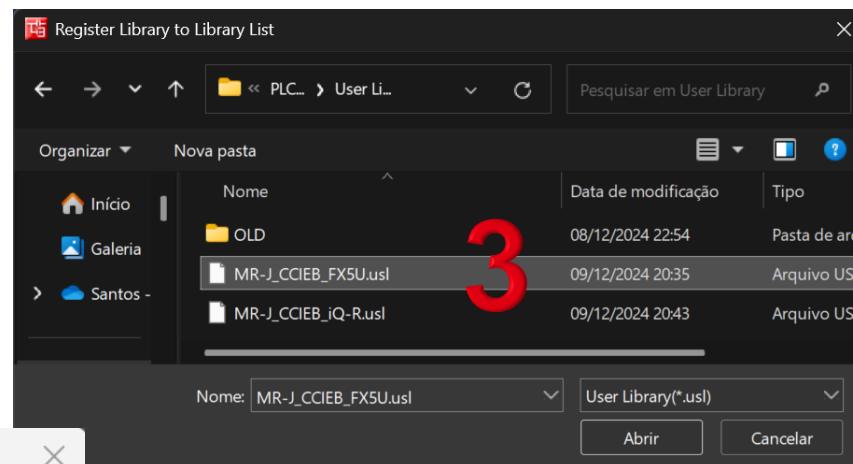
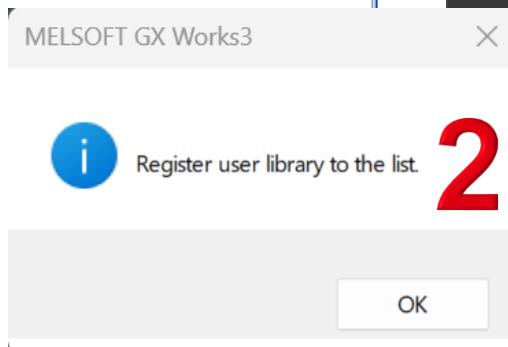
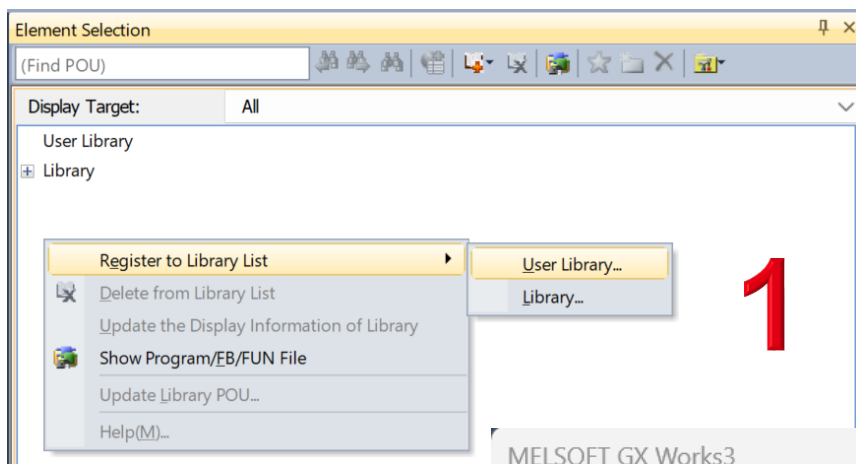
Registrando uma User Library ao GX Works3

As Libraries e User Libraries (arquivos .mslm e .usl respectivamente) são um conjunto de lógicas de programação, estruturas de dados, labels e comentários predefinidos e dedicados a uma aplicação específica. Seu intuito é padronizar a forma de operação de certo equipamento e ou opcional, além de tornar mais rápida, fácil e intuitiva a utilização e programação destes dentro do GX Works3.



Módulo 3 - Desenvolvimento do software

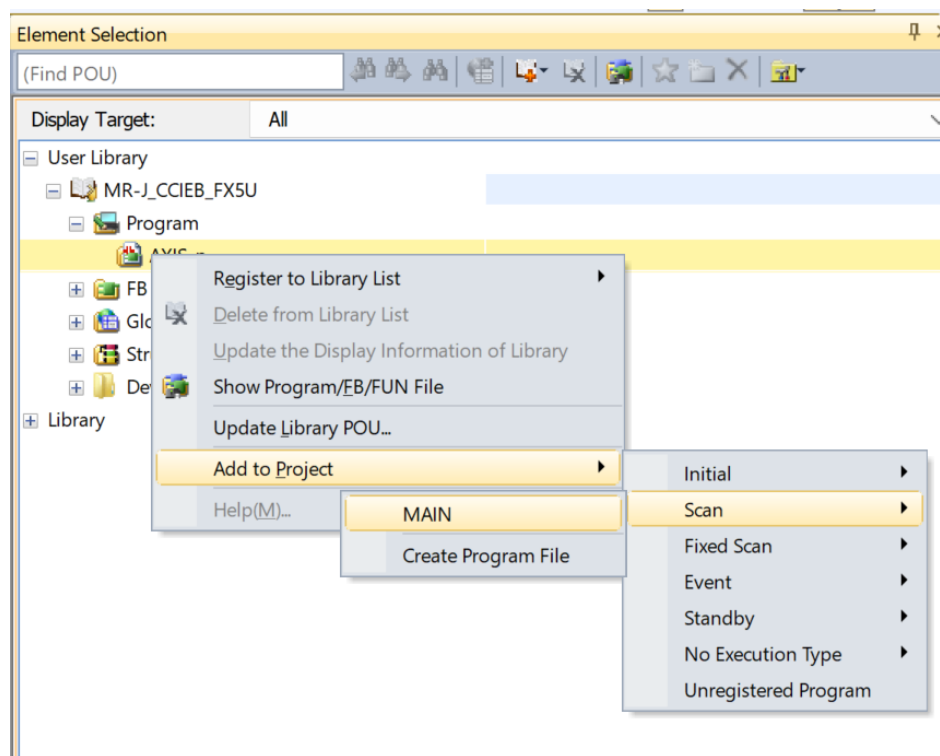
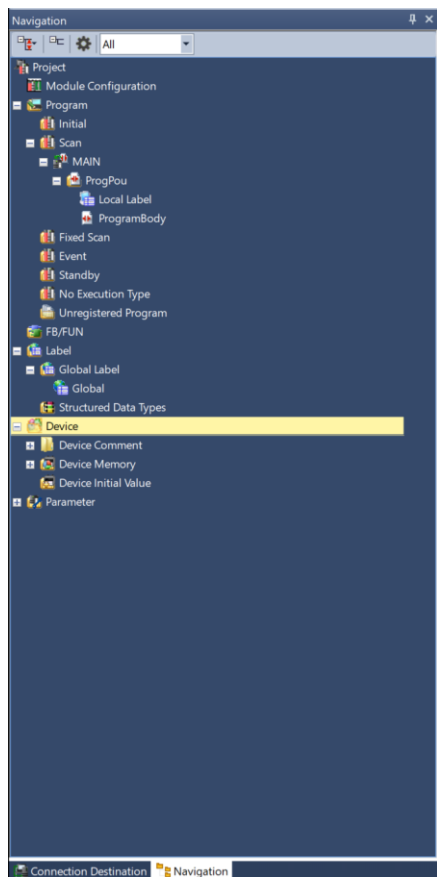
Após obter o arquivo da biblioteca desejada vamos incluí-lo ao nosso projeto. Para isso no menu Element Selection na aba Library, clicamos com o Botão direito do mouse e no menu suspenso vamos em Register to Library List > User Library...(1), clicamos em OK da pop-up (2), selecionamos o arquivo .usl, abrimos (3) e ele agora faz parte de nossa lista de biblioteca (4).



Utilizando a Biblioteca MR-J CC Link IE Field Basic

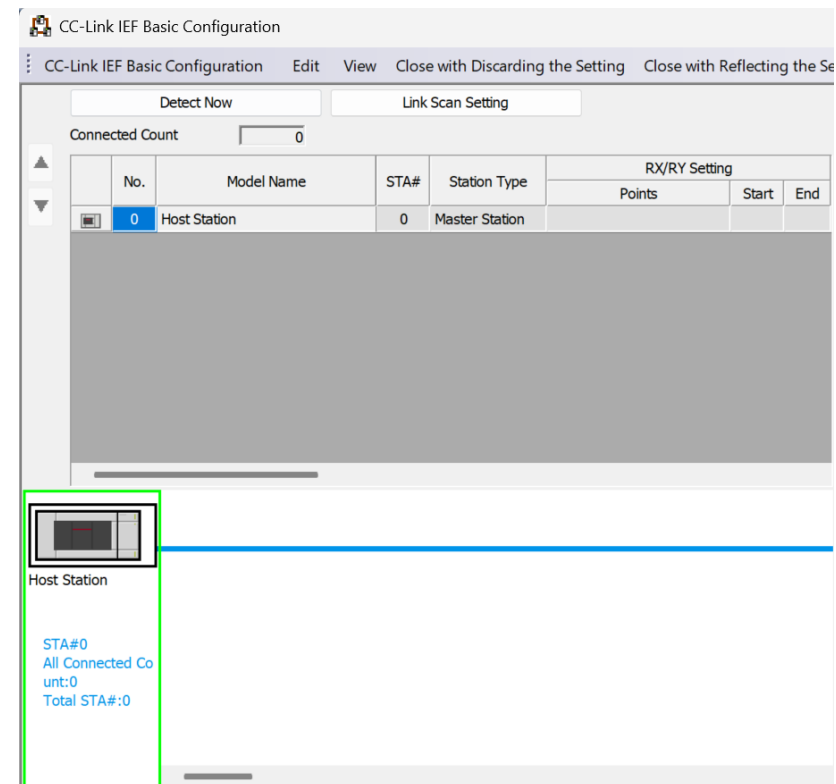
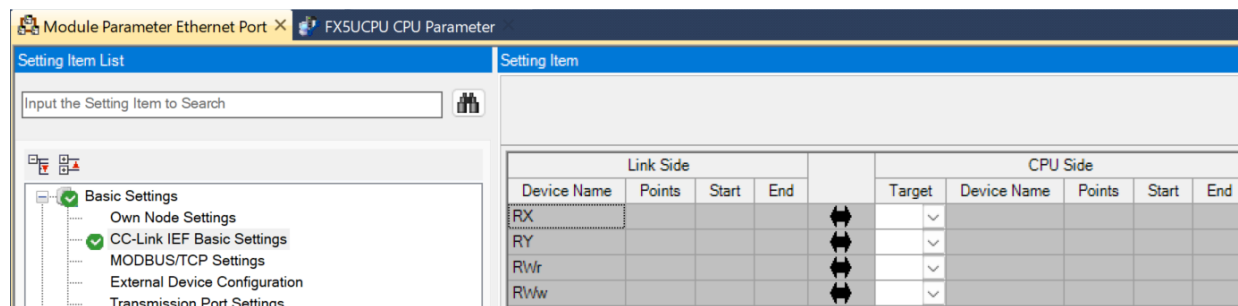
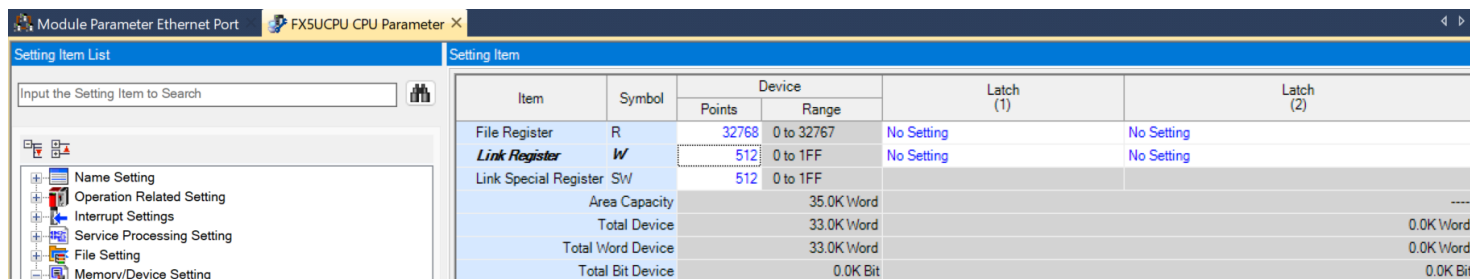
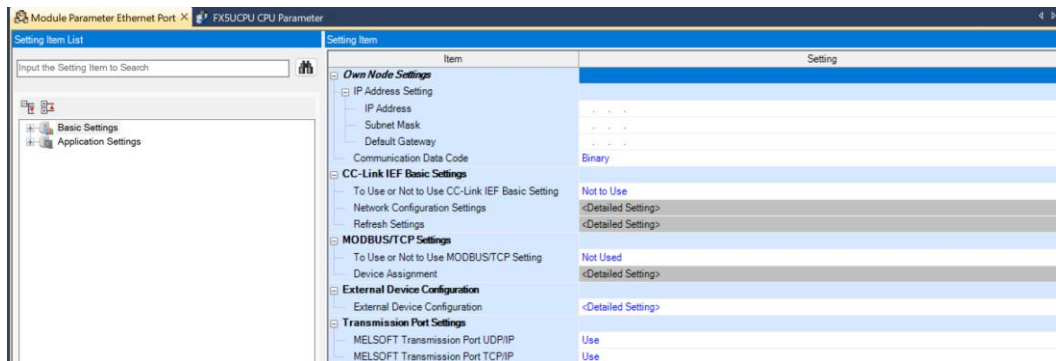
Módulo 3 - Desenvolvimento do Software

Para incluir a biblioteca em nosso projeto e utilizar para o comando do MR-JE-C iremos ao menu Element Selection na aba Library, abrir a biblioteca “MR-J_CCIEB_FX5U” e clicar com o botão direito do mouse no programa “Axis_n”. No menu suspenso vamos em Add to Project > Scan > Main. Agora todos os componentes da biblioteca são adicionados ao seu projeto.



Módulo 3 - Desenvolvimento do software

Com a biblioteca inclusa em nosso projeto do PLC temos que antes de compilar e descarregar configurar os a comunicação da CPU com Servo Amplificador e ajustar a faixa dos devices utilizado.



Definindo os Devices às Labels de cada eixo e Incluindo Novos Eixos

Módulo 3 - Desenvolvimento do Software



IP:192.168.3.254

GT SoftGOT2000



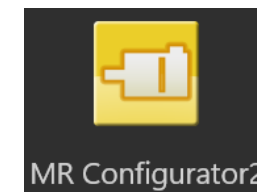
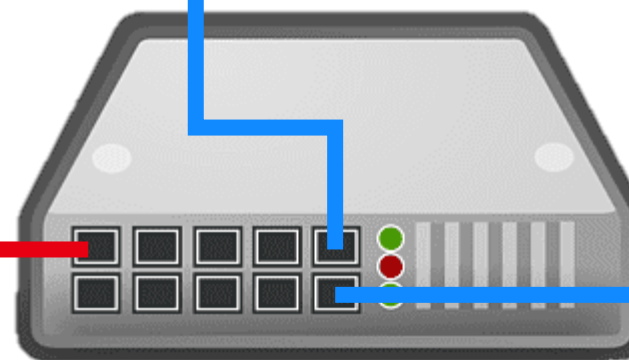
IP:192.168.3.250

CC-Link IE Field Basic



IP:192.168.3.31

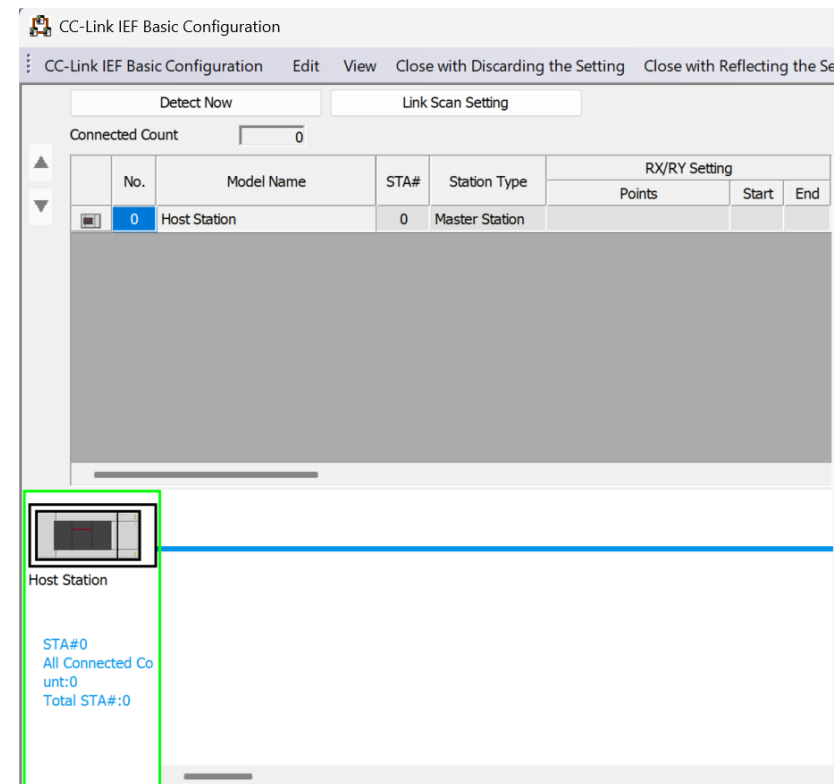
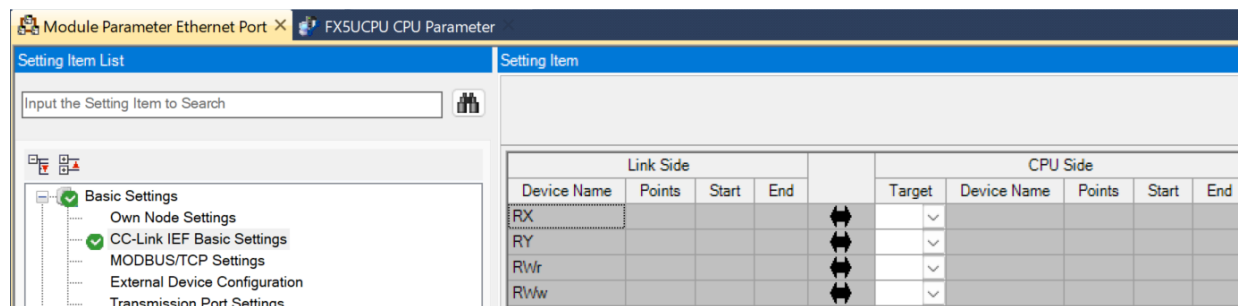
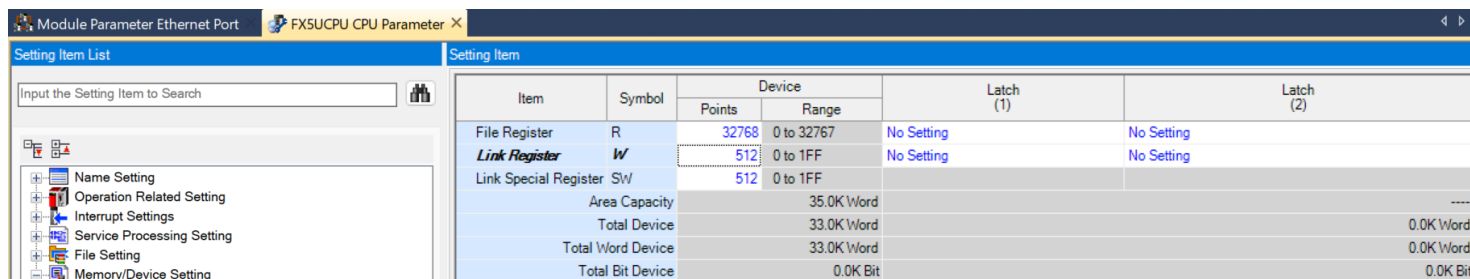
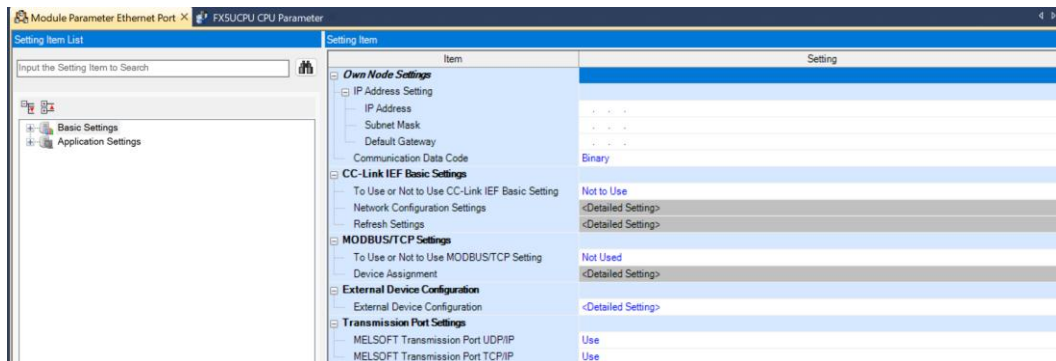
CC-Link IE Field Basic



MELSERVO
JE

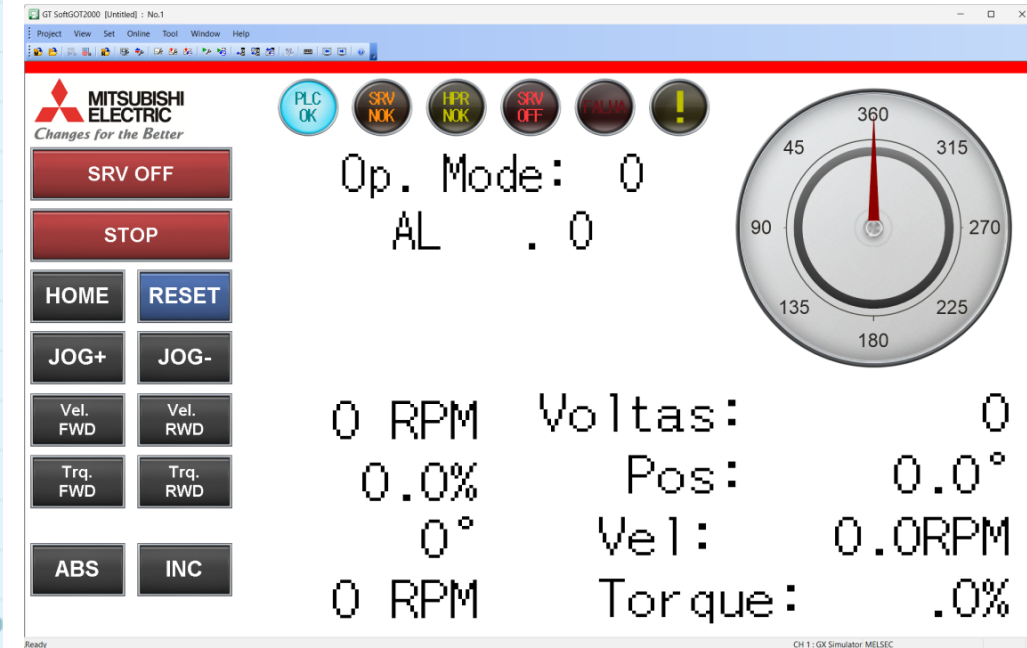
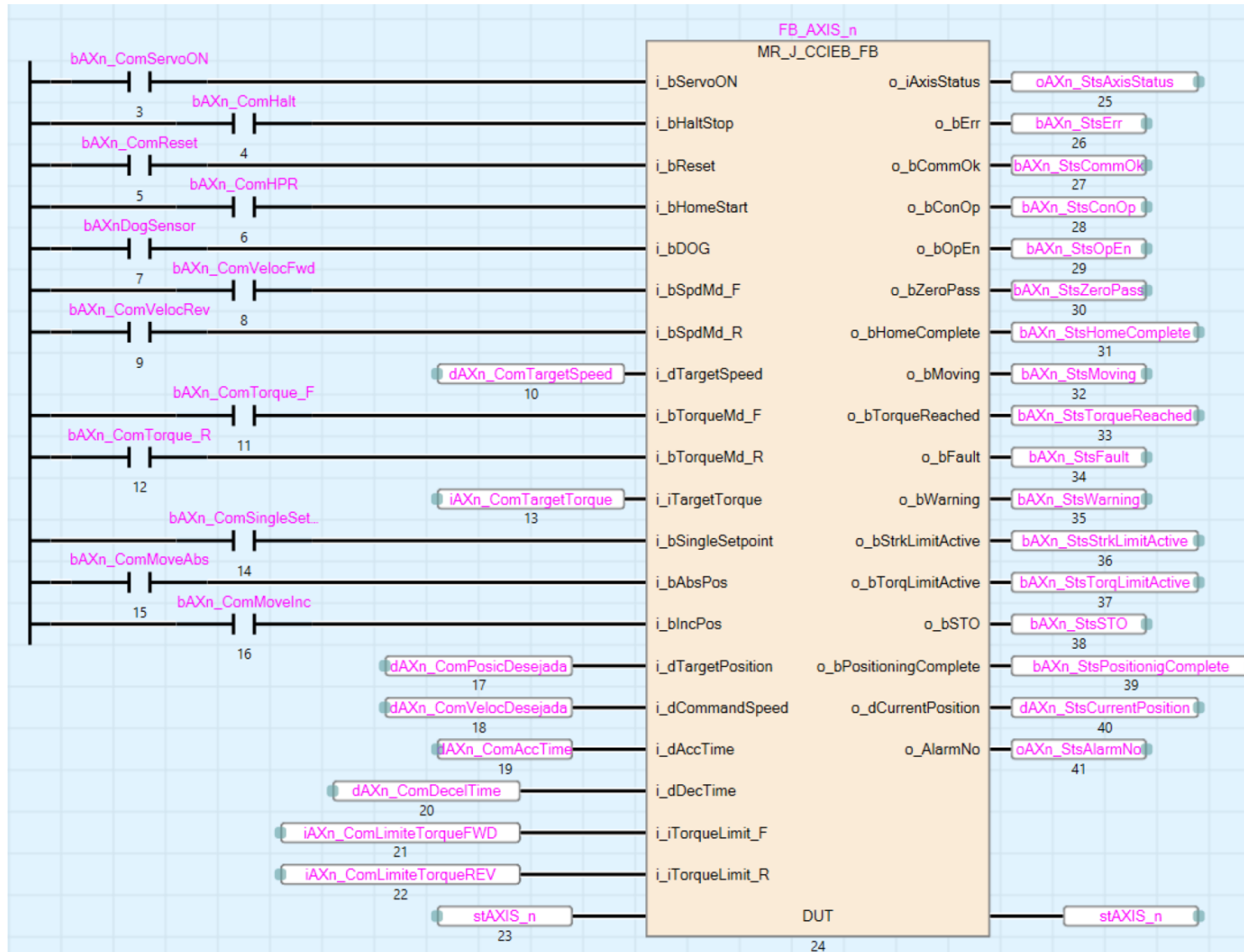
Módulo 3 - Desenvolvimento do software

Com a biblioteca inclusa em nosso projeto do PLC temos que antes de compilar e descarregar configurar os a comunicação da CPU com Servo Amplificador e ajustar a faixa dos devices utilizado.



Comunicando a HMI com o PLC e Comandando o MR-JE-C

Módulo 3 - Desenvolvimento do Software



Verificação e Correção de Falhas e Avisos

Os passos e cuidados para Utilização da Biblioteca MR-J CC Link IE Field Basic

Módulo 4 - Conclusões finais

Podemos definir as principais etapas da integração de um PLC iQ-F aos Servo Amplificadores MR-JE-C utilizando o protocolo CC Link IE Field Basic nos baseando nos módulos e aulas deste treinamento.

Os conhecimentos obtidos vão nos permitir:

- 1. Conhecer os equipamentos e seus recursos**
- 2. Possuir os manuais e conhecer os meios obtê-los**
- 3. Avaliar e conhecer a aplicação, bem como a integração entre os equipamentos e seus protocolos para tal**
- 4. Obter, conhecer e saber operar os softwares de configuração e programação**
- 5. Compreender o funcionamento e os detalhes da biblioteca utilizada para seu projeto**
- 6. Executar a configuração e programação se atentando aos passos desta operação e as necessidades de seu projeto**
- 7. Verificar, testar, corrigir e validar suas configurações e programação se baseando nos recursos de verificação de falhas, nos avisos do software e nos manuais dos produtos**

Please keep in touch:



www.MitsubishiElectric.com/FA



Mitsubishi Electric|FA|Global



Mitsubishi Electric FA Global
@MitsubishiElectricFAGlobal



Mitsubishi Electric|FA|Global
@Mitsubishi_FA



MITSUBISHI ELECTRIC Factory Automation Global

Legal Disclaimer (must not be removed)

The contents of this document are provided as illustrative subject matter. No license, expressly or implied to any intellectual property rights is granted by this document. With regard to the products and services of Mitsubishi Electric referred to within this document, Mitsubishi Electric and its group companies assume no liability whatsoever and disclaim any express or implied warranty, relating to the use and/or sale of those products and services including liability or warranties relating to fitness for purpose, or infringement of any intellectual property right such as, but not limited to, patents, copyrights etc. except as provided by Mitsubishi Electric's terms and conditions of sale for those products and services.

All dates, figures, product specifications, service data, are based on Mitsubishi Electric's current understanding and are subject to change without notice.

Due to copyright controls around the images used in this presentation on no account may any of the images be copied, extracted, edited or otherwise reused and disseminated separately. If you have any questions regarding this please contact Mitsubishi Electric Corporation, 2-7-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Factory Automation Systems Group, Overseas Marketing Division, Promotion Group Manager.

Where forward looking statements and proposals are provided these are based on Mitsubishi Electric's current expectations and are subject to risks and uncertainties that affect their validity, for example , but not limited to;

- the availability of information disclosed to Mitsubishi Electric
- changes in the state of the general business and economic environment
- effects triggered by changes in currency exchange rates and interest rates
- the development and adoption of new technologies
- the introduction and acceptance of new products and services

Other customers of Mitsubishi Electric may be listed within this documentation as illustrative examples, Mitsubishi Electric does not make any representations or endorsements of the products or services of those customers.

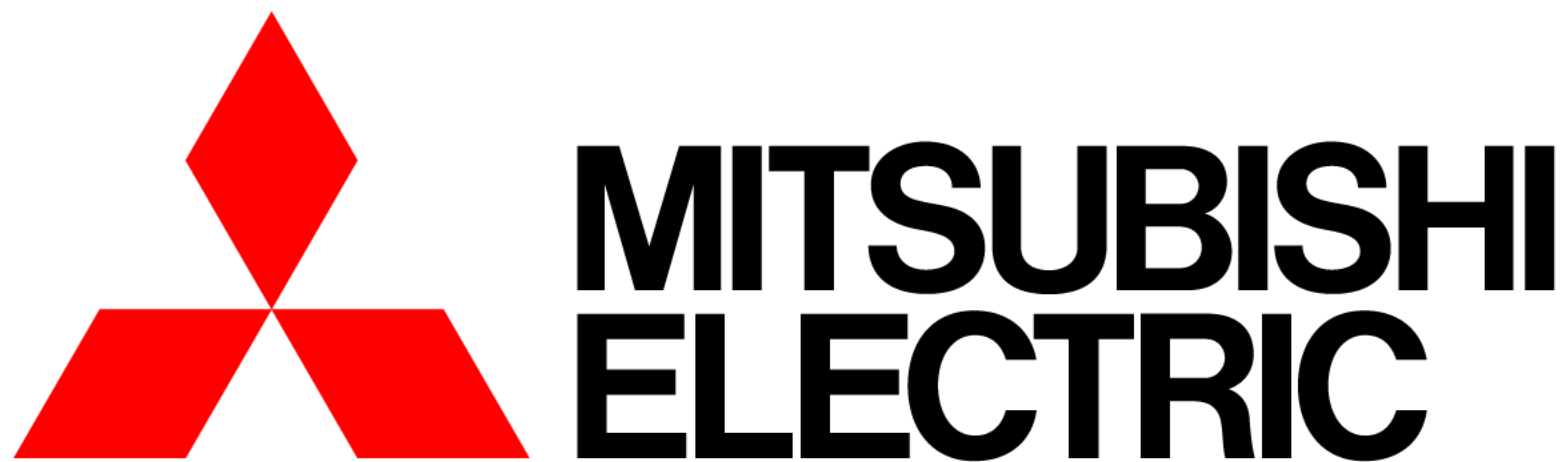
Mitsubishi Electric believe that an intrinsic part of building automation solutions is the ability to work with partners and third party company products, however, where such companies, their products and or services are referred to, Mitsubishi Electric does so in good faith but expressly does not make representations or warranties regarding their quality, reliability, functionality, compatibility or general suitability.

Such references to third party companies, products and services may change without notice.

Other names, trademarks, brands may be claimed as the property of others and as such are acknowledged.

Mitsubishi Electric, e-F@ctory, MELSEC, MELSERVO, FREQROL, MELFA, iQ Platform and their associated logos are trademarks of Mitsubishi Electric Corporation in Japan and/or other countries. Copyright © 2022 Mitsubishi Electric Corporation. All rights reserved.

It is not allowed to delete this disclaimer from the slide deck – the slide deck will be accompanied by an original version in PDF format for reference.



Changes for the Better